

CURSO:	ENGENHARIA DE SOFTWARE		
DISCIPLINA:	Interação Humano Computador	TURMA: 02	
SEMESTRE:	1.2026		
PROFESSORA:	Rejane Figueiredo		
Número da tarefa	TG 04		
Especificação da tarefa	1o Sumário do Guia de Boas Práticas para Acessibilidade Digital e da NBR		
Data limite da Tarefa	27/04/2026		

# Grupo	# Integrantes	Líder	Matrícula	Integrantes que realmente fizeram a tarefa
3	1	Líder	241011401	Luís Felipe Parreira Cunha
3	2		241011170	João Pedro Lopes da Cruz
3	3		241031665	Joaquim José da Fonseca Viana
3	4		241011330	JOHNNATAN DE SALLES SANCHES
3	5		241025149	ANDRÉ HENRIQUE DE SOUZA BELARMINO
3	6		241038998	Giovanna Felipe Guimaraes
3	7		242042215	Renato Araújo Gameiro

Para essa atividade o grupo escreveu um resumo com os principais pontos do guia e da norma ABNT de cada tópico do livro (localizado nas últimas páginas deste documento, e em seguida convertemos esses pontos em um checklist (a seguir). Os itens referentes apenas a WCAG estão marcados com seu nível (A,AA,AAA)

CHECKLIST

Desenvolvimento e testes

- ☐ Considerar pessoas com diferentes níveis de letramento digital
- ☐ Validar ordem de apresentação
- ☐ Testes manuais obrigatórios (com pessoas com deficiência visual, auditiva e restrições motoras)
- ☐ Usar as tags corretas para o seu propósito estrutural e interativo. Usar `<button>` e `<a>` para ações, associar células de tabelas aos seus cabeçalhos, agrupar opções de formulários correlacionados, e garantir que o propósito de ícones e regiões seja identificável no código.
- ☐ Não utilizar o CSS para acrescentar conteúdo na página
- ☐ Permitir redimensionamento de até 200% sem perda de funcionalidade ou sobreposição de elementos
- ☐ Definir quais páginas, telas, rotas ou URLs fazem parte da avaliação de acessibilidade
- ☐ Informar se áreas logadas, subdomínios ou páginas relacionadas estão incluídas na avaliação
- ☐ Registrar a versão da WCAG usada como referência, por exemplo WCAG 2.2
- ☐ Registrar o nível de conformidade buscado ou atingido: A, AA ou AAA
- ☐ Listar as tecnologias usadas no projeto, como HTML, CSS, JavaScript, ARIA, frameworks e bibliotecas
- ☐ Registrar quais navegadores, dispositivos e tecnologias assistivas foram usados nos testes
- ☐ Cuidado com `display:none` e `visibility:hidden` pois esconde elementos para tecnologia assistiva também
 - Testes em dispositivos móveis
 - ☐ Responsividade
 - ☐ Gestos
 - ☐ Acionamento por ponteiro
 - ☐ Telas sensíveis ao toque
 - Estrutura e Semântica
 - ☐ Responsividade
 - ☐ Gestos
 - ☐ Acionamento por ponteiro
 - ☐ Telas sensíveis ao toque
- ☐ Responsividade- O conteúdo deve permanecer utilizável em largura equivalente a 320 CSS pixels sem exigir rolagem horizontal para leitura (nível AA)

Privacidade e segurança

- ☐ Limites de tempo e expiração de sessão devem ser informados de forma clara
- ☐ O usuário deve poder estender, pausar ou compreender prazos de tempo sempre que possível (WCAG nível A)
 - ☐ Em caso de limite de tempo na página, o usuário deve ter opções para: desativar o limite antes de começar, ajustar/multiplicar o tempo em até 10x o valor padrão, ou estender o tempo (recebendo um aviso com pelo menos 20 segundos de antecedência do término, podendo estender com uma ação simples como a barra de espaço). *Exceções: eventos em tempo real, se o tempo for essencial para a ação ou se o limite for maior que 20 horas*
- ☐ O usuário deve ser avisado antecipadamente caso um timeout (expiração de sessão) vá causar perda de dados, a menos que os dados sejam preservados intactos por mais de 20 horas (WCAG nível AAA)
- ☐ Interrupções não emergenciais (como alertas ou atualizações pulando na tela) devem poder ser adiadas ou suprimidas pelo usuário (WCAG nível AAA)
- ☐ A aplicação não deve possuir nenhum tipo de limite de tempo, a não ser para mídias sincronizadas ou eventos em tempo real (WCAG nível AAA)
- ☐ Processos de autenticação não devem depender apenas de memorização, cálculos complexos ou desafios cognitivos difíceis
- ☐ Recursos de segurança com imagens ou conteúdo não textual devem ter alternativa acessível
- ☐ Alertas de segurança devem ser compreensíveis por texto, não apenas por cor, som ou ícone
- ☐ Informações sensíveis não devem ser reveladas em mensagens de erro
- ☐ O usuário deve conseguir corrigir erros de segurança ou autenticação sem perder dados já preenchidos

Navegação

- Botões / elementos interativos / uso e interação com a aplicação / links (:focus-visible para denotar elemento interativo)
 - ☐ Botões precisam descrever a sua funcionalidade e não apenas dizer o texto associado ou descrever o ícone do botão
 - ☐ Se usar botões apenas com ícones é importante criar um nome acessível para o leitor de tela com uma classe css adequada e atualizar conforme a ação do botão mudar
 - ☐ Área de acionamento (WCAG) AA = 24px, AAA = 44px (mesmo que elemento seja menor que isso)
 - ☐ Links devem explicar onde levarão o usuário ao invés de apenas termo como "Clique Aqui", "Saiba Mais" ou "Baixe Agora"
 - ☐ Links azuis e sublinhados
 - ☐ Links não abrem outras janelas ou informam isso ao usuário
 - ☐ Caso um link, botão ou selo indique conformidade com a WCAG, ele deve informar claramente o nível atendido: A, AA ou AAA

- ☐ Caso seja usado um logotipo ou selo de conformidade, ele deve estar acompanhado das informações obrigatórias da declaração
- ☐ Elementos de autenticação, login ou validação de segurança devem ser acessíveis por teclado e tecnologias assistivas
- ☐ Controles deslizantes devem ter opções de controle alternativas (toque único ou uso de teclado) (nível A)
- ☐ Usuários devem ser capazes de cancelar/reverter inputs (exemplo: a ação do botão será executada apenas se o dedo for levantado dentro dos limites do elemento) (nível A)
- ☐ Conteúdo não deve depender apenas do movimento do dispositivo (Ex: sacudir, trocar orientação, mudar posição do dispositivo) (nível A)
- ☐ A aplicação deve suportar mais de um tipo de input ao mesmo tempo (teclado, touchscreen, mouse, voz) (nível AAA)

- Foco

- ☐ Elementos focáveis estão visíveis quando recebem foco
- ☐ O foco deve englobar a minimum bounding box (imaginar um retângulo cobrindo todo o elemento) (nível AAA)
- ☐ Uso de pseudoclasses .hover e .focus para destacar visualmente a interação
- ☐ Conteúdos exibidos ao receber hover ou foco (tooltips, menus e popups) devem poder ser fechados sem mover o foco ou o cursor (nível AA)
- ☐ Conteúdos exibidos ao receber hover devem permanecer visíveis enquanto o usuário interage com eles (nível AA)
- ☐ Conteúdos exibidos ao receber hover ou foco não devem desaparecer até que o usuário remova o foco, o cursor ou os feche explicitamente (nível AA)
- ☐ Em janelas de login, autenticação ou reautenticação, o foco deve permanecer em uma ordem lógica
- ☐ Após erros em formulários ou autenticação, o foco deve ajudar o usuário a encontrar o campo com problema
- ☐ Ordem do foco é sequencial e lógica
 - ☐ Uso dos cabeçalhos (H1 a H6)
 - ☐ Uso de header, main, footer sem repetição

- Navegação por teclado

- ☐ Todos botões e links alcançáveis e operáveis por teclado
- ☐ Evitar elementos que dependam do mouse (efeito mouseover)
- ☐ Não há atalhos de teclado que utilizam uma única tecla, de forma que sempre haja a presença de uma tecla modificadora (como Ctrl ou Alt) (WCAG nível A)
 - ☐ Se a aplicação possuir atalhos de teclado de uma única letra, número ou símbolo, deve ser possível: desativar o atalho, remapear (alterar para incluir uma tecla modificadora como Ctrl/Alt), ou o atalho só deve ser acionado se o componente específico estiver em foco
- ☐ Todo o conteúdo da plataforma deve poder ser acessado por teclado sem nenhum limite de tempo para o acionamento da tecla (WCAG nível AAA)
- ☐ Processos de login, autenticação e reautenticação devem ser concluídos usando apenas o teclado

- ☐ Desafios de segurança, como CAPTCHA ou confirmação de identidade, devem possuir alternativa acessível
- ☐ Usuário deve ser capaz de pular blocos que são repetidos em várias páginas do mesmo site, (exemplo: pular navbar e ir direto para texto principal) (nível A)
- Modais (janelas sobrepostas)
 - ☐ Devem ser facilmente fechadas com botão visível ou teclando ESC
 - ☐ Não devem abrir automaticamente
 - ☐ Nunca abrir um modal dentro de outro modal
 - ☐ Configurar adequadamente para evitar “armadilhas de foco” e mudanças de contexto inesperadas

Conteúdo

- Imagens (atributo alt)
 - ☐ Imagens com textos devem conter texto alternativo com mesmo conteúdo
 - ☐ Sempre que possível, utilizar texto real em vez de imagens contendo texto
 - ☐ Imagens de texto devem ser utilizadas apenas para fins decorativos ou quando forem estritamente essenciais (ex.: logotipos) (nível AAA)
 - ☐ Imagens de texto só devem ser usadas quando a apresentação visual for essencial ou puder ser personalizada pelo usuário
 - ☐ Todo conteúdo visual deve ter uma alternativa textual (tipo + o quê/quem + ação + contexto)
 - ☐ Imagens decorativas devem ter o atributo vazio para serem ignoradas pelas tecnologias assistivas
 - ☐ Imagens complexas com descrições detalhadas
- Formulários
 - ☐ Formulários curtos e com rótulos HTML apropriados
 - ☐ Campos obrigatórios devidamente identificados
 - ☐ Rótulos associados programaticamente
 - ☐ Erros devem descrever em texto qual é o erro e qual campo está com erro (excluindo campos de login e senha) (preferivelmente colocar mensagem de erro próximo ao campo afetado)
 - ☐ Evitar pedir novamente informações que o usuário já forneceu, exceto quando for necessário por segurança
 - ☐ Em caso de reautenticação, preservar os dados já preenchidos sempre que possível
 - ☐ Campos que coletam dados pessoais ou sensíveis devem estar claramente identificados
 - ☐ Campos de entrada devem indicar corretamente sua finalidade, como nome, e-mail, telefone, senha ou endereço
 - ☐ Formulários com tempo limite devem avisar o usuário antes da expiração
 - ☐ Mensagens de erro devem orientar a correção sem expor informações sensíveis do usuário
- Design
 - ☐ Cor não pode ser o único meio de transmitir informação

- ☐ Usar cores acessíveis a pessoas daltônicas
- ☐ Contraste mínimo de 4,5:1 em conteúdos de texto
- ☐ Para conformidade AAA, textos devem possuir contraste mínimo de 7:1 (ou 4,5:1 para textos grandes)
- ☐ Textos grandes (18pt ou 14pt em negrito) devem possuir contraste mínimo de 3:1
- ☐ Logotipos e elementos puramente decorativos não possuem requisito mínimo de contraste
- ☐ Componentes de interface com contraste de 3:1 com o fundo
- ☐ Recomenda-se oferecer opção de alto contraste (dark-mode)
- ☐ O usuário deve poder utilizar esquemas personalizados de cores para texto e fundo sempre que possível (nível AAA)
- ☐ Criar botões com texto e ícone para ajudar pessoas surdas e neurodiversas a localizar e compreender melhor os significados
- ☐ As instruções de operação ou entendimento do conteúdo não devem depender exclusivamente de características sensoriais das formas geométricas, tamanho, localização visual, orientação ou som
- ☐ A visualização e a operação do conteúdo não podem ficar restritas ou travadas em uma única orientação de tela (horizontal/vertical)
- ☐ Para informações que se movem, rolam ou piscam automaticamente (ex: carrosséis, banners, tickers) por mais de 5 segundos, deve existir um mecanismo visível para pausar, parar ou ocultar o movimento
- ☐ Para informações que se atualizam automaticamente (ex: feed de notícias, placares), deve existir um mecanismo para pausar, parar ou controlar a frequência da atualização
- ☐ Deve ser possível chegar em uma página por mais de um caminho (search, mapa do site, tabela de conteúdos) (nível AA)

- Texto

- ☐ Uso de linguagem simples (evitar sobrecarga cognitiva)
- ☐ Evite ambiguidades ou redundâncias
- ☐ Apenas 80 caracteres por linha de texto
- ☐ Alinhado à esquerda (ou à direita dependendo do idioma)
- ☐ Evitar fontes rebuscadas e manuscritas
- ☐ 18pts texto normal 14pts texto em negrito
- ☐ Espaçamento mínimo 1,5x o tamanho da fonte
- ☐ O conteúdo não deve perder informação ou funcionalidade quando o usuário aumentar o espaçamento entre linhas, letras, palavras e parágrafos (nível AA)
- ☐ O conteúdo não deve perder informação ou funcionalidade quando o usuário configurar:
 - espaçamento entre linhas de 1,5x;
 - espaçamento entre parágrafos de 2x;
 - espaçamento entre letras de 0,12em;
 - espaçamento entre palavras de 0,16em. (nível AA)
- ☐ Em hashtags inicie cada palavra com letra maiúscula.

- Vídeos / animações
 - ☐ Vídeos pré-gravados devem ter legendas e audiodescrição
 - ☐ Todo conteúdo em vídeo pré-gravado tem uma alternativa em texto que transcreve todo o seu conteúdo, visual e sonoro.
 - ☐ Animações podem ser controladas pelo usuário
 - ☐ Evitar animações de tela inteira e efeitos parallax
 - ☐ A página não deve conter nenhum elemento que pisque mais de 3 vezes em um período de 1 segundo (ou deve estar abaixo dos limites gerais de segurança para flashes vermelhos) (WCAG nível A)
 - ☐ A página não deve conter nenhum elemento que pisque mais de 3 vezes em um período de 3 segundos (WCAG nível AAA)
 - ☐ Animações de movimento que são acionadas por interação do usuário (ex: efeitos de transição ao clicar, rolagem suave parallax) devem possuir uma opção de serem desativadas, a menos que o movimento seja essencial para a funcionalidade (WCAG nível AAA)
 - ☐ Conteúdos de áudio e vídeo transmitidos **ao vivo** devem ter legendas em tempo real.
- Áudio
 - ☐ Todo áudio pré-gravado tem uma alternativa em texto que transcreve todo o seu conteúdo
 - ☐ Não há áudio que toque automaticamente e dure mais que 3 s
 - ☐ Existe um mecanismo para pausar, parar, silenciar ou ajustar o seu volume sem afetar o volume geral do sistema.
 - ☐ Evite sons altos
 - ☐ Em conteúdos focados em fala, sons de fundo devem poder ser desativados ou permanecer pelo menos 20 dB abaixo da voz principal (nível AAA)
 - ☐ Todo conteúdo de áudio em mídias pré-gravadas deve possuir interpretação em língua de sinais.
 - ☐ Mídias que possuam apenas áudio transmitido ao vivo devem fornecer uma alternativa textual em tempo real equivalente.

Robustez (Compatibilidade)

- ☐ Nome e Função (Role) de todos os componentes devem ser identificados por tecnologias assistivas.
- ☐ Mudanças de estado (ex: botão expandido/recolhido) devem ser notificadas em tempo real ao leitor de tela.
- ☐ Mensagens de status (ex: "carregando" ou "salvo") devem ser lidas pelas tecnologias assistivas sem alterar o foco do usuário.

Requisitos de Conformidade

- ☐ O nível de conformidade escolhido (A, AA ou AAA) deve ser atendido integralmente, sem exceções.

- ☐ A avaliação de acessibilidade só é válida se a página inteira for aprovada; não é possível aprovar partes isoladas.
- ☐ Em processos de múltiplas etapas (ex: checkout ou cadastro), todas as telas do fluxo devem ser acessíveis obrigatoriamente.
- ☐ Utilizar apenas tecnologias web que tenham suporte comprovado em navegadores e tecnologias assistivas.
- ☐ Itens não acessíveis não podem bloquear o restante da página, prender o teclado, ou gerar áudios e flashes incontroláveis.

Compreensível

- Legível (Readable)

- ☐ Idioma da página: Garantir que o idioma padrão de cada página da web possa ser determinado programaticamente.
- ☐ Idioma da página: Garantir que o idioma padrão de cada página da web possa ser determinado programaticamente.
- ☐ Idioma de partes: Identificar programaticamente o idioma de passagens ou frases específicas que mudam em relação ao idioma padrão da página.
- ☐ Palavras incomuns: Fornecer um mecanismo para identificar definições de termos usados de forma incomum, incluindo jargões e expressões idiomáticas.
- ☐ Abreviações: Disponibilizar um mecanismo para identificar a forma expandida ou o significado de abreviações.
- ☐ Nível de leitura: Oferecer conteúdo suplementar ou uma versão simplificada quando o texto exigir uma capacidade de leitura avançada (além do nível secundário inferior).
- ☐ Pronúncia: Fornecer um mecanismo para identificar a pronúncia correta de palavras cujo significado seja ambíguo sem esse conhecimento.

- Previsível (Predictable)

- ☐ Ao receber foco: Certificar-se de que nenhum componente inicie uma mudança de contexto apenas por receber foco.
- ☐ Na entrada de dados: Garantir que a alteração de configurações em qualquer componente não cause mudanças automáticas de contexto sem aviso prévio ao usuário.
- ☐ Navegação consistente: Manter mecanismos de navegação repetidos na mesma ordem relativa em todas as páginas do conjunto.
- ☐ Identificação consistente: Identificar de forma consistente os componentes que possuem a mesma funcionalidade em diferentes páginas.
- ☐ Mudança sob solicitação: Garantir que mudanças de contexto ocorram apenas por solicitação do usuário ou que haja um mecanismo para desativá-las.
- ☐ Ajuda consistente: Posicionar mecanismos de ajuda (contatos, autoatendimento) na mesma ordem relativa em relação ao restante do conteúdo quando repetidos em várias páginas.

- **Assistência de Entrada (Input Assistance)**

- ☐ Identificação de erro: Se um erro de entrada for detectado automaticamente, identificá-lo e descrevê-lo ao usuário em formato de texto.
- ☐ Rótulos ou instruções: Fornecer etiquetas ou instruções claras sempre que o conteúdo exigir entrada de dados do usuário.
- ☐ Sugestão de erro: Se um erro for detectado e houver sugestões de correção conhecidas, apresentá-las ao usuário (exceto se comprometer a segurança).
- ☐ Prevenção de erros - Jurídico, Financeiro e Dados: Para transações críticas, permitir que o envio seja reversível, que os dados sejam conferidos ou que haja uma confirmação antes da finalização.
- ☐ Ajuda: Disponibilizar ajuda sensível ao contexto.
- ☐ Prevenção de erros - Todos: Estender os mecanismos de revisão e confirmação para todas as páginas que exigem envio de informações.
- ☐ Entrada redundante: Garantir que informações inseridas anteriormente no mesmo processo sejam preenchidas automaticamente ou estejam disponíveis para seleção, evitando repetição desnecessária.
- ☐ Autenticação acessível - Mínimo: Não exigir testes de função cognitiva (como memorizar senhas ou resolver quebra-cabeças) como único método de autenticação, a menos que haja uma alternativa ou assistência (ex: suporte a gerenciadores de senhas ou copiar/colar).
- ☐ Autenticação acessível - Avançado: Seguir as mesmas regras do nível anterior, mas de forma mais rigorosa, eliminando exceções como o reconhecimento de objetos ou conteúdo pessoal fornecido pelo usuário.

Heurísticas de Nielsen

- **Visibilidade do estado do sistema**

- ☐ O sistema mantém o usuário informado sobre o que está acontecendo através do feedback apropriado
- ☐ Nenhuma ação deve ser tomada sem avisar o usuário
- ☐ Apresentar feedback o mais rápido possível

- **Correspondência entre o sistema e o mundo real**

- ☐ Usuário consegue entender o significado sem precisar procurar a definição da palavra
- ☐ Usar terminologias familiares aos usuários

- **Controle e liberdade do usuário**

- ☐ Suporte para desfazer e refazer
- ☐ Mostrar de maneira clara como sair da interação atual (ex: botão de cancelar)

- **Consistência e padrões**

- ☐ Manter a consistência entre páginas
- ☐ Interface mantém convenções da plataforma ou produto

- **Prevenção de erros**

- ☐ Confirmação para ações críticas
- ☐ Mostrar um resumo das ações que o sistema executará antes de executar (ex: resumo do pedido antes de uma compra)

- **Reconhecimento em vez de recordação**

- ☐ Deixar objetos, ações e opções visíveis para minimizar a carga de memória
- ☐ Instruções de uso estão visíveis ou facilmente acessíveis quando necessário
- ☐ Oferecer sugestões, histórico ou autocompletar em campos de busca e formulários
- **Flexibilidade e eficiência de uso**
 - ☐ Oferecer atalhos (de teclado ou de interface) para acelerar ações repetitivas
 - ☐ Permitir que os usuários personalizem ações frequentes ou o seu próprio painel/interface
 - ☐ O sistema funciona de maneira eficiente tanto para usuários leigos quanto para os experientes
- **Design estético e minimalista**
 - ☐ A interface não contém informações irrelevantes ou que são raramente necessárias
 - ☐ Os elementos visuais (cores, ícones, fontes) não competem com a informação principal
 - ☐ Há uma hierarquia visual clara e bom uso de espaços em branco (respiro) para guiar o usuário
- **Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros**
 - ☐ Mensagens de erro são escritas em linguagem clara e amigável (sem códigos técnicos)
 - ☐ Indicar visualmente e com precisão onde o erro ocorreu (ex: destacar em vermelho o campo inválido no formulário)
 - ☐ O sistema sugere uma solução prática ou os próximos passos de forma construtiva
- **Ajuda e documentação**
 - ☐ Apresenta botão de ajuda visível a todo momento
 - ☐ Ajuda contextual
 - ☐ Lista passos concretos a serem executados

Resumo que o grupo escreveu para montar checklist:

Introdução

principais pontos guia:

1. Introdução ao projeto

- Por que a acessibilidade importa?

- **O Público:** Existem mais de 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, segundo o IBGE. Além delas, a acessibilidade beneficia idosos, pessoas com baixo letramento e a população em geral.
- **A Barreira:** A falta de acessibilidade impede ações básicas na Web, como concluir um cadastro ou pagar um boleto por conta de um botão sem rótulo.
- **A Solução Técnica:** Deve-se seguir o padrão WCAG (W3C). Ele é *device-agnostic*, ou seja, as regras (como contraste ou área de toque) valem para qualquer dispositivo, seja computador ou celular.
- **O Direito:** A acessibilidade digital é garantida por lei no Brasil (artigo 63 da Lei Brasileira da Inclusão - LBI)

- Relacionando com a norma ABNT

- **A Base Técnica (WCAG):** A ISO 40500 é exatamente o documento que padroniza o WCAG internacionalmente. O guia usa a norma como o "manual" para resolver as barreiras citadas.
- **Agnóstico a Dispositivos:** A ISO garante o Princípio "Robusto", exigindo que o código funcione bem e seja acessível independentemente de o usuário estar no computador, celular ou usando tecnologias assistivas variadas.
- **Métrica para a Lei:** Enquanto a LBI diz que a acessibilidade é um direito e uma obrigação, a ISO 40500 fornece os critérios exatos para testar e provar que a lei está sendo cumprida.

2. Orientações de acessibilidade

- Quem são as pessoas com deficiência beneficiadas e como elas navegam na Web?

As deficiências podem ser congênitas, adquiridas ou temporárias. Os principais grupos descritos são:

- **Deficiência Visual (35 milhões):** Navegam com o auxílio de tecnologias assistivas, como leitores de tela, ampliadores de tela e lupas eletrônicas.
- **Deficiência Física (13 milhões):** Como muitas não podem usar o mouse, navegam pelo teclado, por recursos de voz, joysticks especiais ou tecnologias de rastreamento pelos olhos.
- **Deficiência Auditiva (9,7 milhões):** Podem precisar de recursos de legendas e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
- **Pessoas Neurodiversas (2,6 milhões):** Beneficiam-se de conteúdos objetivos, sem distrações e em diferentes formatos. Navegam usando o teclado, joysticks com botões maiores, jogos de cores e tecnologias de rastreamento ocular.

- **Outras Condições:** A ansiedade também é um fator que afeta a navegação e gera frustração, especialmente quando sistemas exigem tempo curto para tarefas (ex: 30 segundos para digitar um código). (Nota: Deficiências na fala, múltiplas e ligadas ao envelhecimento não possuem dados quantificados no Censo citado).

- Relacionando com a norma ABNT

- **Quem são as pessoas com deficiência beneficiadas e como elas navegam?** A ISO atende às necessidades das pessoas com deficiência através de seus princípios fundamentais:

- **Deficiências Visual e Auditiva:** Relacionam-se ao Princípio "**Perceptível**" da ISO. A norma exige que informações não dependam de um único sentido, obrigando o uso de texto alternativo para leitores de tela e legendas para vídeos.
- **Deficiência Física:** Relaciona-se ao Princípio "**Operável**". A ISO exige que todas as funcionalidades do sistema possam ser operadas exclusivamente por teclado (ou adaptadores), sem a necessidade de um mouse.
- **Neurodiversidade:** Relaciona-se ao Princípio "**Compreensível**". A ISO estabelece regras para que o texto seja legível, a navegação seja previsível e sem mudanças bruscas de contexto.
- **Ansiedade (Tempo):** Relaciona-se novamente ao Princípio "**Operável**". A ISO possui critérios específicos ("Tempo Suficiente") que proíbem limites de tempo curtos e injustos, exigindo que o usuário possa pausar ou estender cronômetros (como o código de 30 segundos).

Boas Práticas de acessibilidade, Gestão de Projetos (iniciação e planejamento)

Principais pontos guia:

- Boas Práticas
 - "A acessibilidade digital permite que as pessoas com deficiência tenham autonomia para fazer tudo o que desejam e necessitam no dia dia"
 - Iniciação
 - A acessibilidade digital deve ser pensada desde o início, na concepção do projeto
 - Conceito de Desenho Universal
 - "A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva"
 - Necessário o trabalho da cultura da acessibilidade nas organizações e contar com a participação direta de pessoas com deficiência nas equipes dos projetos. Como algo é criado e pensado para um grupo que não apresenta sua voz e seus pensamentos acerca do que está sendo feito para a ajudar a mesma?
 - A ideia é: "envolver o maior número possível de departamentos para ajudar na instauração da cultura em prol da acessibilidade"
 - Medidas a serem tomadas:

- Identificar uma necessidade, problema ou oportunidade de negócio
 - Garantir a conscientização do todo em relação da questão levantada
 - Verificar quais os desafios do caminho
 - Motivação da empresa para trabalhar com aquilo
- Sem fundamentação bem feita, o projeto pode simplesmente cair e não virar realidade
- Por fim, esta etapa traz respostas para vários pontos que serão abordados em outras etapas como:
 - Definição do problema real
 - Delimitação de escopo e amplitude
 - Identificação das entregas
 - Mapeamentos dos stakeholders
 - Formalização dos pontos observados
- Planejamento
 - Principalmente momentos para refinamentos e detalhamentos
 - Maior conhecimento de pessoas com deficiência e de suas realidades com acesso e uso da internet
 - A acessibilidade deve ser considerada durante todo o seu processo de projeto, pois, caso algum falhe, pode trazer prejuízos em cadeia
 - Etapas de um planejamento
 - Aprofundar sobre o universo das pessoas com deficiência: esta etapa está fundamentada no conhecimento acerca dos tipos de deficiência e suas especificidades no uso da internet. Também há o entendimento de como estas pessoas se familiarizam com a internet e os ambientes digitais, se preocupando não só com uma parte mas com toda a jornada de uso e execução daquela pessoa com o projeto
 - Previsibilidade e autonomia são as chaves do sucesso desta etapa. Sem elas, tanto o projeto quanto os usuários não atingiram uma satisfação de uso aceitável para o que aquele projeto está sendo feito: trazer não só um acesso digno, mas autônomo para aquela pessoa que já é esquecida em muitas áreas e atividades do cotidiano
 - Por fim, no planejamento, para sua realização completa, deve ser finalizado com um Plano de Projeto (definição, alinhamento e responsabilidades), uma Definição de recursos (organização da equipe, disponibilização de capacitações e de ferramentas) e Reuniões de Lançamento e Acompanhamento (início ao projeto e sua evolução, além da integração)

Execução e Monitoramento

- Adoção do WCAG (Níveis A e AA)
 - No Guia: É fundamental conhecer a documentação oficial e garantir que as aplicações atendam, no mínimo, aos Níveis A e AA do WCAG.

- Na ISO: A Seção 4 da norma define "conformidade regular" estritamente como o cumprimento de 100% dos critérios dos níveis A e AA do WCAG 2.2.
- Fuga de "Soluções Mágicas" (Plugins/Overlays)
 - No Guia: Não se deve confiar em ferramentas milagrosas ou plugins. A acessibilidade real e duradoura é construída diretamente em um código bem escrito.
 - Na ISO: O requisito de Componentes Customizados (5.13.12) proíbe que a semântica dependa apenas de injeções visuais e exige que a estrutura nativa da codificação resolva o acesso.
- Monitoramento e Integração da Equipe
 - No Guia: Planejamento, design, desenvolvimento e marketing devem trabalhar integrados. Recomenda -se o acompanhamento contínuo usando checklists para correções de rota durante o processo.
 - Na ISO: A norma oficializa o uso de checklists através do seu Anexo C, que entrega tabelas de validação completas e divididas por categorias temáticas para orientar todas as frentes da equipe.

Desenvolvimento e Testes

- Analfabetismo Digital e Letramento
 - No Guia: O desenvolvimento deve considerar pessoas com diferentes níveis de letramento digital e intimidade com a internet (como idosos), focando na compreensão universal.
 - Na ISO: Essa preocupação é espelhada no requisito de desempenho funcional Utilização com cognição limitada (B.1.10), que recomenda o uso da norma de Linguagem Simples (ISO 24495-1) para evitar sobrecarga cognitiva.
- Testes Manuais Insostituíveis e Automação
 - No Guia: Softwares agilizam varreduras, mas são limitados (não entendem contexto). É obrigatório realizar testes manuais passo a passo.
 - Na ISO: A norma concorda que a automação não basta. Validar se a Ordem de apresentação (5.10.2) é lógica ou garantir que uma Mensagem de erro descritiva (5.9.9) faça sentido textual exigem, obrigatoriamente, a interpretação humana.
- Testes Inclusivos com Pessoas com Deficiência
 - No Guia: Priorizar a formação de grupos de teste compostos por pessoas com deficiência ou contratar consultorias que façam isso, para entender as barreiras reais do dia a dia.
 - Na ISO: O Anexo B (Desempenho Funcional) dita os cenários obrigatórios de aprovação prática, exigindo que o sistema seja operável para quem navega sem visão (B.1.1), sem audição (B.1.4) ou com restrições motoras (B.1.7).
- Testes em Celulares e Telas Touch
 - No Guia:
 -

- É preciso testar rigorosamente em smartphones, pois a experiência de leitura de tela e interação por toque muda (gestos, swipes) em relação ao computador.
- Na ISO: Essa recomendação ganha peso técnico e mandatório nos requisitos de Design Responsivo (5.10.4), e nas validações específicas para Acionamento por ponteiro único (5.8.11) e Gestos (5.8.12) em telas sensíveis ao toque.
- HTML Semântico e Elementos Nativos
 - No Guia: O código deve usar as marcações com seus significados corretos. Desenvolvedores devem usar tags interativas originais (como <button> e <a>) e não transformar elementos neutros (como <div>) em botões, o que quebra os leitores de tela em celulares.
 - Na ISO: A norma dedica a seção Codificação e marcação semântica (5.13) a isso. O requisito Elementos nativos (5.13.11) obriga formalmente o uso das tags HTML originais em vez de improvisar comportamentos via JavaScript ou bibliotecas de terceiros.

Rótulos e Descrições de Botões e Links

- A Separação entre Botão e Link
 - No Guia: A semântica não deve ser misturada. Um botão executa uma ação na própria página; um link transporta o usuário para outro destino.
 - Na ISO: A norma técnica separa essas funções e obriga o uso correto de cada uma nos itens Uso de links (5.7.2) e Uso de botões (5.8.2).
- Fim dos Textos e Links Genéricos
 - No Guia: Termos como "Clique Aqui", "Saiba Mais" ou "Baixe Agora" são estritamente proibidos. O rótulo deve explicar seu destino por si só.
 - Na ISO: A proibição do "clique aqui" é formalizada no requisito Propósito do link no contexto (5.7.4), que impede o uso de jargões vazios, e no requisito Propósito do botão (5.8.3) para as ações de interface.
- Navegação Funcional por Teclado
 - No Guia: Todos os botões e links devem ser alcançáveis e operáveis via teclado, sem o uso do mouse.
 - Na ISO: Isso é respaldado fortemente pelos requisitos mandatórios de Navegação por teclado (5.1), Atalhos de teclado (5.1.10) e Acessibilidade por teclado total (5.1.12).

Atalhos de Navegação

- Principais pontos guia: O Guia recomenda a utilização de atalhos de teclado para facilitar a navegação, sendo fundamentais para pessoas cegas, com baixa visão e mobilidade reduzida. Os atalhos podem ser visíveis ou aparecer ao se utilizar o comando TAB, sendo aconselhável que o primeiro item interativo seja um link para pular direto para o conteúdo principal.
- Como se relaciona com ISO: A norma ABNT NBR 17225 exige a implementação de links (ou outros mecanismos) para contornar blocos de conteúdo na página e em conjuntos de páginas. Além disso, regulamenta atalhos de teclado compostos por uma única tecla (sem tecla modificadora), exigindo que haja um mecanismo para desativá-los ou remapeá-los, evitando acionamentos.

Textos em Imagens

- Principais pontos guia: Não se deve utilizar textos dentro de imagens, pois leitores de tela não os identificam e, ao utilizar zoom, o texto fica distorcido e perde legibilidade. Essa prática também prejudica quem usa tradutores automáticos ou plugins de acessibilidade para dislexia, já que o texto não pode ser customizado.
- Como se relaciona com ISO: A norma exige diretamente que não haja imagens de texto, a menos que sejam estritamente essenciais (como em logotipos) ou que possam ser customizadas pelo usuário. Caso usadas, devem conter texto alternativo com o mesmo conteúdo.

Navegação 100% por Teclado

- Principais pontos guia: Todas as funcionalidades de uma página devem estar disponíveis apenas pelo uso do teclado. Deve-se evitar conteúdos ou submenus que dependam exclusivamente do uso do mouse (efeito mouseover), permitindo que possam ser abertos e fechados também pelo teclado para garantir o acesso via foco.
- Como se relaciona com ISO: A norma determina que a página tenha acessibilidade por teclado total e comportamento previsível. Exige, ainda, que conteúdos adicionais (exibidos por foco ou cursor) possam ser dispensados sem mover o foco, e proíbe armadilhas que bloqueiem ou interrompam a navegação por teclado.

Foco Visível

- Principais pontos guia: É crucial que haja um foco visível (como uma borda ou moldura de marcação) ao redor do elemento ativo na página, orientando quem navega apenas pelo teclado. Recomenda-se usar as pseudoclasses CSS `.hover` e `.focus` para destacar visualmente a interação.
- Como se relaciona com ISO: A ABNT NBR 17225 trata isso como requisito, exigindo que todos os elementos focáveis possuam um indicador de foco visível. A norma vai além, determinando recomendações sobre a área desse indicador e exigindo que a relação de contraste do foco seja de pelo menos 3:1 com o fundo.

Ordem de Foco

- Principais pontos guia: A ordem de leitura e de movimentação do foco deve ser lógica e fazer sentido (de cima para baixo, da esquerda para a direita). O foco não deve saltar de forma desordenada pela tela, o que desorientaria e prejudicaria a navegação de quem usa leitores de tela ou apenas o teclado.
- Como se relaciona com ISO: A norma determina que todos os elementos devem receber foco em uma ordem sequencial lógica e intuitiva, que preserve o significado e a operabilidade da página. Requer também que a ordem de leitura no próprio código (HTML) seja coerente com a apresentação visual.

Formulários

- Principais pontos guia: Devem ser curtos, ter campos de fácil preenchimento e contar com semântica HTML apropriada. O desenvolvimento deve prever possíveis erros do usuário, incluindo instruções descritivas e recursos para revisar, corrigir ou reverter o envio dos dados.
- Como se relaciona com ISO: A norma dedica a seção 5.9 inteira a este tema, requerendo que todos os campos possuam rótulos associados e descritivos,

marcação de campos obrigatórios, e prevenção de erro em formulários que exijam confirmação, verificação ou reversão de informações antes da submissão.

Modais

- Principais pontos guia: Os modais (janelas sobrepostas) geram muitas barreiras e devem ser evitados sempre que possível. Quando estritamente necessários, devem ser fáceis de fechar (usando botão visível ou a tecla ESC), não devem abrir automaticamente, não devem ocupar a tela cheia, limitar-se a uma tarefa simples e nunca abrir um modal dentro de outro modal.
- Como se relaciona com ISO: A norma trata dos modais nos itens de "Componentes customizados", alertando que devem ter comportamento semântico e programático devidamente configurado, já que o agente de usuário não faz isso automaticamente. Além disso, modais mal programados podem gerar "armadilhas de foco", proibidas pela norma, e não podem provocar "mudanças de contexto" inesperadas que desorientam o usuário.

Identificação e Sugestões de Erro

- Principais pontos guia: As mensagens apontando erros de preenchimento devem ser apresentadas de forma visível, preferencialmente próximas ao campo afetado, sendo facilmente identificadas por leitores de tela. Devem também oferecer sugestões claras de como o usuário pode corrigir o problema.
- Como se relaciona com ISO: Está estritamente alinhado com a ISO/ABNT. A norma exige que toda mensagem descreva em texto qual é o erro e a qual campo ele pertence e forneça sugestões de correção para os dados de entrada, a não ser que isso comprometa a segurança da aplicação.

1. Interação por Teclado

- Requisitos: Toda a interface deve ser operável via teclado, com ordem de foco lógica e indicador visual de foco. Deve-se evitar "armadilhas de foco" que impeçam a saída de um elemento pelo teclado
- Relação com a ISO: Este tópico fundamenta-se na ISO 9241-171 (Orientações sobre acessibilidade de software), que define critérios para que sistemas permitam o uso por meio de diferentes dispositivos de entrada físicos, além do mouse
- Na WCAG (2.1 a 2.1.4):
 - Nível A
 - Conteúdos devem ser acessados usando atalhos de teclados em qualquer situação, exceto em algumas que devem ser habilitadas por acessos específicos dentro do site pelo usuário para seu funcionamento
 - Uso de inputs de mouses não são proibidos ou desencorajados nessa situação
 - Em casos de visualização em foco da aplicação, o usuário não deve ser confundido e em situações de teclas diferentes das setas para acessar essa função, deve ser claramente avisado sobre as teclas corretas
 - Uso de caracteres como atalho
 - Possibilidade de desativar esse atalho
 - Possibilidade de alterar o mesmo

- Ativar o atalho apenas quando em foco
- Nível AAA
 - Conteúdos devem ser acessados usando atalhos de teclados em qualquer situação, qualquer mesmo, sem timing dentro da plataforma

2. Imagens e Elementos Visuais

- Requisitos: Imagens informativas exigem texto alternativo (atributo alt), enquanto imagens decorativas devem ter o atributo vazio para serem ignoradas por tecnologias assistivas. Imagens complexas requerem descrições detalhadas
- Relação com a ISO: A ISO 9241-171 orienta que todo conteúdo não textual deve ter uma alternativa textual equivalente para garantir a percepção por pessoas cegas ou com baixa visão

3. Estrutura e Navegação

- Requisitos: O conteúdo deve ser organizado com hierarquia lógica de cabeçalhos (H1 a H6) e regiões identificadas (marcos como header, main, footer). Devem ser fornecidos mecanismos para saltar blocos de conteúdo repetitivo
- Relação com a ISO: Conecta-se à ISO 9241-11, que trata da usabilidade (eficácia e eficiência), garantindo que a estrutura facilite a navegação e a localização de informações

4. Botões, Controles e Elementos de Interação

- Requisitos: Elementos interativos devem ter semântica clara e propósito identificável. A área de acionamento (toque/clique) deve ter um tamanho mínimo (idealmente 44x44 pixels) para favorecer pessoas com mobilidade reduzida
- Relação com a ISO: Relaciona-se à ISO 9241-171, que estabelece requisitos para o design de controles de interface que sejam operáveis por usuários com diversas capacidades motoras

5. Formulários e Entrada de Dados

- Requisitos: Todos os campos devem ter rótulos (labels) associados programaticamente. Mensagens de erro devem ser descritivas e oferecer sugestões de correção. Formulários críticos devem permitir revisão ou reversão de dados
- Relação com a ISO: A conformidade aqui atende aos princípios de satisfação e prevenção de erro da ISO 9241-11, além dos requisitos de entrada de dados da ISO

9241-171

Design

6. Design Visual, Cores e Contraste

- Requisitos: A cor não pode ser o único meio de transmitir informação. Deve haver um contraste mínimo de 4,5:1 entre o texto e o fundo (3:1 para textos grandes). O design deve ser responsivo e não restringir a orientação de tela
- Relação com a ISO: Baseia-se na ISO 9241-171, que fornece orientações sobre o uso de características visuais e personalização de interfaces para usuários com limitações sensoriais

7. Conteúdo Textual (Linguagem Simples)

- Requisitos: O texto deve ser claro, com frases curtas e alinhamento à esquerda. Deve-se permitir o redimensionamento do texto em até 200% sem perda de funcionalidade
- Relação com a ISO: Este tópico é diretamente regido pela ISO 24495-1 (Linguagem Simples), citada como referência normativa na NBR 17225 para assegurar que o conteúdo seja inteligível para o maior número de pessoas, incluindo aquelas com limitações cognitivas

8. Multimídia e Animação

- Requisitos: Vídeos pré-gravados devem ter legendas descritivas e audiodescrição. Animações devem poder ser pausadas ou ocultadas pelo usuário
- Relação com a ISO: A ISO 9241-171 exige que o usuário tenha controle sobre conteúdos baseados em tempo e que alternativas sensoriais (como áudio para vídeo) sejam fornecidas

9. Codificação e Marcação Semântica (Robustez)

- Requisitos: O código deve ser robusto e utilizar elementos nativos do HTML para garantir compatibilidade com tecnologias assistivas. O idioma principal da página deve ser declarado programaticamente
- Relação com a ISO: A NBR 17225 segue o WCAG 2.2, cuja versão 2.0 foi adotada internacionalmente como a norma ISO/IEC 40500, tornando esses requisitos de marcação equivalentes a um padrão global de interoperabilidade

Recursos de acessibilidade

1. Recursos de Acessibilidade

- principais pontos guia:
 - Recomenda-se oferecer opção de alto contraste (dark-mode)
 - Botões de aumentar fonte não são obrigatórios (pessoas podem dar zoom) mas podem ser um plus
 - Botões precisam ter tamanho e espaçamento suficiente para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida
- como relaciona com ISO:
 - Contraste mínimo entre cores (7:1)
 - página não pode bloquear o recurso nativo de zoom do navegador

2. Blocos de texto e parágrafos

- principais pontos guia:
 - Parágrafos com tamanho razoáveis e frases não muito longas
 - média de 80 caracteres por linha
 - larguras menores que 80 podem ser cansativas pois é necessário clicar mais vezes para passar para a próxima linha no leitor de tela
 - Evitar textos em caixa alta ou condensados
 - Recomendado alinhamento à esquerda sempre (padronizar distância entre caracteres)
- como relaciona com ISO:

- Largura de bloco de texto não pode ultrapassar 80 caracteres (ou 40 caracteres se for chinês, japonês ou coreano)
- O alinhamento depende das regras do idioma, mas recomendado sempre alinhar à esquerda ou à direita
- texto sempre com linguagem simples e clara

3. Fontes

- principais pontos guia:
 - Fluidas e de fácil entendimento
 - Evitar fontes rebuscadas e manuscritas
 - tamanho mínimo 18 pontos texto normal e 14 pontos em negrito
 - respeitar espaçamento mínimo entre linhas
- como relaciona com ISO:
 - 18pt ou 14pt em negrito para texto para garantir contraste visual
 - todo bloco de texto têm espaçamento de pelo menos 1,5x o tamanho da fonte

4. Área de clique

- principais pontos guia:
 - tamanho mínimo 24px por 24px no desktop e 48px por 48px em dispositivos móveis
 - recomendado que mesmo que o tamanho do ícone seja menor utilizar a área mínima de 48px mesmo assim
- como relaciona com ISO:
 - tamanho 24px CSS é o mínimo enquanto 44px CSS garante a classificação AAA
 - o elemento também pode estar em uma sentença ou bloco de texto ou delimitado pela altura da linha do texto

5. Links e botões

- principais pontos guia:
 - Os links na tela devem conter textos contínuos e sem cortes
 - Links devem estar na cor azul e com o texto sublinhado
 - Lembre-se de que todo elemento interativo deve ter um foco de teclado evidente (configurar no css :focus-visible)
 - Links e botões devem ser definidos pela sua funcionalidade e não pela sua aparência (um link não é apenas um texto sublinhado, ele navega entre páginas e um botão não é um texto com uma caixa, ele executa uma ação)
- como relaciona com ISO:
 - Todos os links possuem texto, texto alternativo ou nome acessível que indica sua função ou destino.
 - Todos os links possuem texto, texto alternativo ou nome acessível que, em conjunto com o contexto do link, informa sua função ou destino.
 - Links não abrem outras janelas ou informam isso ao usuário
 - Todos os botões possuem texto, texto alternativo ou nome acessível que indica sua função.

- Todos os componentes que possuem a mesma funcionalidade e se repetem em um conjunto de páginas são identificados de maneira consistente.
- Não pode fazer uso apenas de cores para transmitir informações (por isso a importância do sublinhado nos links)

6. Conteúdos em diversos formatos

- principais pontos guia:
 - fornecer conteúdos em diversos formatos, algumas pessoas já estão acostumadas a consumir conteúdo no formato de postagens
 - pessoas neurodiversas podem ter mais facilidade de compreender uma informação se lerem um texto e ouvirem um áudio ou vídeo ao mesmo tempo
- como relaciona com ISO:
 - Todo áudio pré-gravado tem uma alternativa em texto que transcreve todo o seu conteúdo
 - Todo vídeo com áudio pré-gravado tem legendas descritivas disponíveis e equivalentes ao conteúdo do áudio
 - Todo conteúdo em vídeo pré-gravado tem uma alternativa em texto que transcreve todo o seu conteúdo, visual e sonoro.
 - Todos os vídeos pré-gravados têm audiodescrição para todo o conteúdo visual
 - Não há áudio que toque automaticamente e dure mais que 3 s
 - Existe um mecanismo para pausar, parar, silenciar ou ajustar o seu volume sem afetar o volume geral do sistema.

7. Animações

- principais pontos guia:
 - Usadas apenas quando necessário
 - devem ter alternativas como imagem e texto
 - não conter excesso de informações
 - ter carregamento rápido
 - velocidade pode ser uma barreira, por isso é importante que funcionem com velocidade reduzida
 - evitar animações de tela inteira e efeitos parallax
 - dar controle das animações para quem navega (parar, pausar e retomar)
 - evitar movimentos piscantes pois podem causar epilepsia
- como relaciona com ISO:
 - Não há animação que inicie automaticamente, dure mais que 5 s e seja apresentada em paralelo com outro conteúdo ou existe um mecanismo para pausar, parar ou ocultar a animação
 - Não há animações de movimento acionadas pela interação do usuário ou existe um mecanismo para desativar as animações de movimento acionadas pela interação do usuário
 - Não há conteúdo que pisque mais de três vezes em qualquer período de 1 s

8. Ampliação da tela

- principais pontos guia:
 - Ao ampliar a tela com zoom do navegador em até 200% o conteúdo não pode sofrer perda ou sobreposição
- como relaciona com ISO:
 - Não há perda de conteúdo ou funcionalidade quando o texto é redimensionado sem o uso de recursos de tecnologia assistiva em até 200 %, de modo que o usuário não precisa rolar horizontalmente para ler uma linha de texto em uma janela de tela inteira.

9. CSS e árvore de acessibilidade

- principais pontos guia:
 - cuidado com `display:none` e `visibillity:hidden` pois esconde elementos para tecnologia assistiva também
 - boa prática criar botões com texto e ícone para ajudar pessoas surdas e neurodiversas a localizar e compreender melhor os significados
 - se usar botões apenas com ícones é importante criar um nome acessível para o leitor de tela com uma classe css adequada e atualizar conforme a ação do botão mudar
- como relaciona com ISO:
 - Não utilizar o CSS para acrescentar conteúdo na página pois leitores de tela não conseguirão lê-lo, optar por colocar todo o conteúdo no HTML ou usar o javascript em conjunto para inserir o conteúdo.
 - Os botões devem usar a classe correta do HTML para identificá-lo

10. Tempo para visualização de conteúdos (2.2 a 2.2.6)

- WCAG
 - Nível A
 - Em caso de uso de limite de tempo
 - Possibilidade de desativar com antecedência
 - Ajustar o tempo para vários outros com um limite de no máximo 10x o valor definido como padrão
 - Estender o limite com limite de até 20s para o seu término por meio de simples ações como apertar a barra de espaço com o limite sendo variado de até 10x o valor do padrão
 - Criar exceções em tempo real
 - Não haver alteração de tempo caso o seu uso na atividade seja essencial e invalide a sua ação
 - Limite maior que 20 horas
 - Atualização de informações
 - Para informações que são movimentadas, scrolláveis ou só aparecem por um instante de tempo
 - Existir mecanismo de pausa ou finalização da mesma, a não ser que a atividade é essencial
 - Para as informações com atualizações automáticas
 - Existir mecanismo de pausa ou finalização da frequência dessa atualização, a não ser que a atividade é essencial

- **Nível AAA**
 - Não colocar períodos nas ações, a não ser que seja atividades em tempo real ou síncronas
 - Interrupções devem ser passíveis de atrasar ou finalizar
 - Caso o usuário perca a sua sessão, ele não deve perder seu progresso e continuar após logar novamente
 - Toda vez que existir timeout, o usuário deve ser avisado antecipadamente que ele perderá dados a não ser que ele não mexa nos mesmo em até 20h

Design de telas e reações físicas

Na WCAG (2.3 a 2.3.3):

- **Nível A**
 - As páginas da web não contêm nenhum conteúdo que pisque mais de três vezes em qualquer período de um segundo, ou o efeito de piscamento está abaixo dos limites gerais de piscamento e de piscamento vermelho
- **Nível AAA**
 - Nenhuma página web deve conter atividades que pisquem mais que 3 vezes em um período de 3 segundos
 - As animações de movimento acionadas por interação do usuário podem ser desativadas, a menos que a animação seja essencial para a funcionalidade ou para as informações que estão sendo transmitidas

Como criar conteúdos mais acessíveis

- principais pontos guia:
 - Termo correto é Pessoa com deficiência (PCD) seguido pelo componente (visual, auditiva, física, intelectual, múltipla)
 - ou pessoa surda, cega, usuária de cadeira de rodas (cadeirante), tetraplégica, paraplégica, pessoa com nanismo, baixa visão, pessoa autista, disléxica, neurodiversa ou neurodivergente
 - Prefira sempre textos descomplicados e objetivos
 - evite ambiguidades ou redundâncias
 - uso da pontuação adequada
 - usar cores acessíveis a pessoas daltônicas
 - em vídeo ou podcast evitar colocar muitas informações em períodos curtos ajuda na audiodescrição e interpretação em libras
 - cuidado com animações
 - efeitos sonoros devem ser escolhidos com cautela, evite sons altos
 - efeitos visuais excessivos podem desviar a atenção da informação
- como relaciona com ISO:
 - Todo conteúdo de texto utiliza linguagem simples e clara ou o texto possui uma versão alternativa simplificada

- A interação não pode depender apenas de cores, sendo necessário outra maneira de identificação complementar
- Recomenda-se que áudios focados em fala não tenham ruídos de fundo que atrapalhem (com uma diferença de 20dB se houver)

principais pontos guia

- Textos
 - Frases claras e objetivas
 - Frases curtas de 15 à 20 palavras
 - Alinhamento à esquerda
- Imagens
 - As imagens informativas devem possuir texto alternativo descritivo (tipo + o quê/quem + ação + contexto)
 - Não ter imagens de textos
- Ícones
 - Propósito claro
 - Evitar movimentos ou flashes rápidos
- Vídeos
 - Possui legendas (Open ou Closed Caption)
 - Possui janela de Libras à direita e com contraste
 - Roteiro com pausas e espaços para inclusão de audiodescrição
- Áudio
 - Possui transcrição textual detalhada
- Hashtags
 - Iniciam cada palavra com letra maiúscula
- Emojis
 - Emojis sem excesso
- Hiperlinks
 - Links possuem textos descritivos que deixam claro o seu destino

Conclusão

- Acessibilidade é lei
 - Plataforma e Conteúdo devem cumprir a Lei Brasileira de Inclusão
- Ampliação de mercado e público
 - Conteúdo pensando em pessoas com deficiência, idosos e minorias
- É mais fácil do que parece
 - Acessibilidade distribuída por todas as equipes de desenvolvimento (Designers, programadores, atendimento)
- É bom para todo mundo
 - Utilização de recursos para criar conteúdos mais acessíveis
- Faz bem para a carreira e para a vida
 - Pessoas com deficiência ouvidas ou incluídas como parte do processo de construção e validação do conteúdo

como relaciona com ISO:

- Textos
 - Frases claras e objetivas: A NBR 17225 recomenda o uso de linguagem simples para garantir a compreensão geral
 - Frases curtas de 15 à 20 palavras: A norma exige que os blocos de texto tenham no máximo 80 caracteres de largura, facilitando a leitura
 - Alinhamento à esquerda: A ABNT não recomenda textos alinhados ao centro
- Imagens
 - As imagens informativas devem possuir texto alternativo descritivo (tipo + o quê/quem + ação + contexto)
 - Não ter imagens de textos. A norma proíbe imagens de texto (exceto logotipos essenciais)
- Ícones
 - Propósito claro, finalidade visual deve ser sempre identificável
 - Evitar movimentos ou flashes rápidos.
- Vídeos
 - Possui legendas (Open ou Closed Caption). Requisito obrigatório disponibilizar para qualquer vídeo com áudio
 - Possui janela de Libras à direita e com contraste
 - Roteiro com pausas e espaços para inclusão de audiodescrição. A ABNT exige audiodescrição e recomenda a versão "estendida"
- Áudio
 - Possui transcrição textual detalhada. Obrigatório fornecer alternativa em texto de todo o conteúdo falado
- Hashtags
 - Iniciam cada palavra com letra maiúscula. A ABNT recomenda, para que leitores entendam a pronúncia correta
- Emojis
 - Emojis sem excesso
- Hiperlinks
 - Links possuem textos descritivos que deixam claro o seu destino. É requisito obrigatório que o link informe sua função no contexto, proibindo jargões como "clique aqui"

Conclusão

- Acessibilidade é lei
 - Plataforma e Conteúdo devem cumprir a Lei Brasileira de Inclusão
- Ampliação de mercado e público
 - Conteúdo pensando em pessoas com deficiência, idosos e minorias
- É mais fácil do que parece
 - Acessibilidade distribuída por todas as equipes de desenvolvimento (Designers, programadores, atendimento)
- É bom para todo mundo
 - Utilização de recursos para criar conteúdos mais acessíveis
- Faz bem para a carreira e para a vida

- Pessoas com deficiência ouvidas ou incluídas como parte do processo de construção e validação do conteúdo